

Technika Regulacji — Projekt Projekt 3 z 5

prowadzący: M. Filiński

Streszczenie

Celem trzeciej części projektu jest kompleksowa analiza stabilności liniowego układu ciągłego. Badaniu poddany będzie zarówno otwarty układ opisany transmitancją z poprzednich części, jak i układ zamknięty ze sprzężeniem zwrotnym z regulatorem P . W ramach prac zostaną zastosowane dwa klasyczne kryteria stabilności — Hurwita oraz Michajłowa — oraz przeprowadzona zostanie ocena wpływu różnych wartości parametru wzmocnienia regulatora k_p na charakter biegunów układu zamkniętego. Wyniki analizy należy zilustrować odpowiednimi wykresami i sformułować wnioski dotyczące stabilności badanego systemu.

Zadanie do wykonania

1. **Kryterium Hurwita.** Na podstawie transmitancji określ macierz i wyznaczniki Hurwita, a następnie podaj warunki konieczne i wystarczające stabilności. Oceń, czy układ spełnia te warunki.
2. **Kryterium Michajłowa.** Na podstawie transmitancji narysuj wykres Michajłowa w płaszczyźnie $\text{Re}-\text{Im}$, dokładnie zaznaczając przebieg charakterystyki w całym zakresie pulsacji od 0 do ∞ . Na jego podstawie określ stabilność układu.
3. **Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P .** Rozważ trzy różne wartości wzmocnienia

$$k_{p1} < k_{p2} < k_{p3},$$

przy czym:

- k_{p1} — wzmocnienie zapewniające stabilność,
 - k_{p2} — wzmocnienie bliskie granicy stabilności,
 - k_{p3} — wzmocnienie powodujące utratę stabilności.
4. **Porównanie i wnioski.** Porównaj rezultaty trzech metod (Hurwitz, Michajłow, analiza pętli z k_p). Omów ewentualne rozbieżności, wskaż ograniczenia poszczególnych kryteriów.

Punktacja

Sprawozdanie z projektu należy oddać do końca semestru. Dopuszcza się składanie sprawozdania w częściach, jednak każda kolejna część powinna stanowić kontynuację poprzednich.

Końcowa ocena sprawozdania zostanie wystawiona zgodnie z zasadami oceniania przedstawionymi w tabeli w zasadach zaliczenia.

Uwaga: Po oddaniu sprawozdania/części sprawozdania nie ma możliwości korekty i ponownej oceny.

Zadanie	Wariant	Maksymalna liczba punktów
1	–	6 pkt.
2	–	6 pkt.
3	–	6 pkt.
4	merytoryka	8 pkt.
4	estetyka	4 pkt.
Razem		30 pkt